

CAD / BIM 2026

Architektursoftware mit AI

35 innovative Funktionen und Anforderungen für eine CAD-/BIM-Plattform im Jahr 2026. Ergänzt um eine praktische Strategie für Integration, Wissen, Training und einen ersten Prototyp.

Die zentrale Idee

Der Mensch formuliert Entwurfsabsichten. AI übersetzt sie in überprüfbare Aufgaben. Ein geometrischer Kernel, BIM-Semantik, Regeln und Simulationen erzeugen und prüfen das Gebäudemodell.

Mensch → Absicht → AI + Constraints + Simulation → Gebäude

Meine Empfehlung für deinen Einstieg

Nutze ein vorhandenes leistungsfähiges Modell über eine API und entwickle deine eigene CAD-/BIM-Werkzeugschicht. Beginne mit Modellabfragen, Qualitätsprüfung und kontrollierten Änderungen. Ein eigenes Grundmodell ist dafür nicht erforderlich.

Einordnung

Dieses Dokument bündelt alle 35 Punkte aus unserer Unterhaltung in redaktionell verdichteter Form. Es ist ein Anforderungskatalog und eine Produktvision, keine Behauptung, dass sämtliche Funktionen bereits serienreif verfügbar sind. Die Umsetzungsstrategie ist eine technische Empfehlung.

Alle Beispielwerte für Fluchtwege, Türbreiten, Raumhöhen, Kosten, CO₂, Energie und Geschwindigkeit sind illustrative Projekt- oder Produktziele. Ihre Gültigkeit muss für das konkrete Projekt, Regelwerk und Messverfahren bestimmt werden.

Orientierung

Leseführung

Seiten	Inhalt
3-9	Alle 35 Funktionen und Anforderungen, jeweils mit Nutzen und Umsetzungskern
10	Die ursprünglichen Top-10 und ein realistischer Startumfang
11	Empfohlene Systemarchitektur und kontrollierter Änderungsablauf
12	Eigene AI, API oder selbst betriebenes Modell?
13	Wissen anbinden und Modelle gezielt trainieren
14	Prototyp, Qualitätsmessung und Ausbau
15	Quellen, Status und Begriffe

Was dieses Konzept zusammenhält

- 1. Ein echtes BIM-Modell.** Räume, Bauteile und Materialien besitzen stabile Identitäten, Beziehungen und Eigenschaften. Ein Bild oder ein unstrukturiertes Mesh genügt nicht.
- 2. Nachprüfbare Werkzeuge.** Die AI schlägt Befehle vor. Deine Software prüft Berechtigungen, Parameter, Modellzustand und das Ergebnis.
- 3. Ein kontrollierter Arbeitsablauf.** Vorschau, Änderungsvergleich, Freigabe und Rücknahme gehören zur Modellierung.
- 4. Messbare Qualität.** Modelltreue, geometrische Gültigkeit und Quellenbezug sind wichtiger als überzeugend formulierte Antworten.

Astra im Konzept

GPT-6 Astra ist als mögliches Modell für komplexe Interpretation und mehrstufige Aufgaben berücksichtigt [S1]. Die Gesamtarchitektur sollte jedoch austauschbare Modelle unterstützen. Die allgemeine Leistungsfähigkeit eines Modells belegt noch keine zuverlässige CAD-, Brandschutz- oder Tragwerkskompetenz.

Funktionen 01-05

01 Intent-based CAD

Aus Zielen wie „zweigeschossiger Kindergarten für 80 Kinder, viel Tageslicht und Gruppenräume zum Garten“ entsteht ein parametrisches BIM statt nur einer Visualisierung.

Umsetzungskern: Absicht in Raumprogramm, Randbedingungen und messbare Ziele zerlegen; Varianten erzeugen, prüfen und dokumentieren.

02 AI Design Agent

Ein Agent analysiert eine Variante, prüft Raumprogramm und Konflikte, nutzt Analysen und schlägt bessere Alternativen vor.

Umsetzungskern: Ein Modell wie Astra plant Arbeitsschritte; Fachwerkzeuge liefern belastbare Ergebnisse. Änderungen werden als Varianten mit Kennzahlen vorgelegt.

03 Conversational BIM

Sprache steuert Modellabfragen und Änderungen: Türen unter einer Breite finden, einen Kern verschieben oder ein Bürogeschoss in Wohnungen umplanen.

Umsetzungskern: Semantik von Gebäude, Geschoss, Zone, Raum, Bauteil, Material, System, Eigenschaft und Regel; AI-Interpretation vom Geometriekern trennen.

04 AI Command Layer

Alle relevanten CAD-Funktionen werden über kontrollierte Befehle erreichbar: Wände, Räume, Geschosse, Materialien, Analysen, Pläne und IFC-Export.

Umsetzungskern: Befehle wie `create_wall()`, `move_element()` und `export_ifc()` mit validierten Parametern, Undo/Redo, Berechtigungen und Audit Trail [S2].

05 Generatives Gebäudedesign

Grundstück, Raumprogramm, Baurecht, Budget, Tragwerksraster, Energie- und Gestaltungsziele bilden einen Variantenraum.

Umsetzungskern: Beispielsweise 50-500 Varianten als Zielumfang; BGF, Flächeneffizienz, Tageslicht, Energie, CO₂, Kosten und Erschließung im Pareto Explorer vergleichen.

Funktionen 06-10

06 AI Space Planning

Ein Grundrissgenerator verteilt Räume, Verkehrsflächen, Kerne, Treppen, Aufzüge, Sanitär, Schächte, Fluchtwege und Möblierung.

Umsetzungskern: Raumgrößen, Tiefen, Kapazitäten und Nachbarschaften modellieren: OP nahe Aufwachraum, Küche nahe Anlieferung, ruhige Räume weg von der Straße.

07 Echtzeit-Regelprüfung

Probleme werden beim Entwerfen direkt im Modell markiert: Wege, Türmaße oder Raumhöhen. „Fix with AI“ erzeugt Lösungsvorschläge.

Umsetzungskern: Regeln müssen Nutzung, Ort, Ausnahmen und Regelwerksversion berücksichtigen. Beispielgrenzen aus der Unterhaltung sind keine universellen Vorgaben.

08 AI Building Code Copilot

Zu einem Problem erscheinen Vorschrift, Fundstelle, Interpretation, betroffene Bauteile und Lösungsvorschlag.

Umsetzungskern: LBO, MBO, DIN, VDI, ASR, GEG, Sonderbauvorschriften und Satzungen getrennt und versioniert verwalten. Quellenrecherche und formale Prüfung unterscheiden.

09 Scan / Bild / PDF → BIM

Laserscans, LiDAR, Drohnenbilder, Fotos, alte Pläne und DWGs werden in editierbare Wände, Öffnungen, Decken, Räume und Geschosse übersetzt.

Umsetzungskern: Messgenauigkeit, Klassifikation und unbekannte Eigenschaften dokumentieren. Eine LOD-300-Anforderung braucht definierte Modellierungs- und Prüfregeln.

10 Sketch-to-BIM

Eine fotografierte Handskizze liefert einen ersten editierbaren Grundriss mit erkannten Räumen, Türen, Wänden und Beschriftungen.

Umsetzungskern: Maßstab und Referenzmaße erfragen; Unsicherheiten sichtbar lassen. Aus einer unbemaßten Skizze entsteht keine automatisch gesicherte Maßhaltigkeit.

Funktionen 11-15

11 AI-Objektgenerator

Text oder Bild erzeugt ein parametrisches BIM-Objekt, etwa einen Konferenztisch mit Abmessungen, Material und Klassifikation.

Umsetzungskern: Editierbare Parameter und IFC-Klasse statt bloßer Mesh-Geometrie. Hersteller-, Kosten- und CO₂-Daten nur übernehmen, wenn ihre Herkunft belegt ist.

12 Semantic Materials

Materialien verbinden Optik mit Dichte, Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz, Akustik, Kosten, EPD, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit.

Umsetzungskern: Vergleichbare Datensätze und Bilanzgrenzen verwenden. So werden Alternativen mit ähnlicher Optik und geringerer Umweltwirkung suchbar.

13 AI Facade Generator

Aus Fensteranteil, Raster und Gestaltungsabsicht entstehen Fenster, Brüstungen, Paneele, Verschattung, Balkone und konstruktive Ordnung.

Umsetzungskern: Parametrik mit Tageslicht, Überhitzung, Kosten, CO₂ und Herstellbarkeit verknüpfen; gestalterische Varianten technisch überprüfen.

14 Instant Environmental Simulation

Sonne, Wind, Lärm, Tageslicht, Überhitzung, Energie und CO₂ fließen schon während der Modellierung in Entscheidungen ein.

Umsetzungskern: Schnelle Näherungen für interaktive Vorschauen und validierte Fachsimulationen getrennt kennzeichnen. Ergebnisse inkrementell aktualisieren.

15 AI Cost Designer

Änderungen erhalten Kosten-, Lebenszyklus-, Energie- und CO₂-Feedback. Die AI sucht Einsparvarianten unter festen Entwurfsbedingungen.

Umsetzungskern: Mengen aus dem Modell und nachvollziehbare Preisquellen verbinden; Preisstand, Region, Leistungsumfang und Unsicherheit ausweisen.

Funktionen 16-20

16 Explain my building

Die AI erklärt Kostentreiber, ungünstige Spannweiten, große Fassadenanteile oder uneinheitliche Systeme am konkreten Modell.

Umsetzungskern: Erklärungen mit Bauteilen, Mengen und Analyseergebnissen verknüpfen. Hypothesen und nachgewiesene Ursachen unterscheiden.

17 Architecture Knowledge Graph

Das Gebäude wird als Netz aus Räumen, Bauteilen, Materialien, Nutzungen, Anforderungen und Analysen zugänglich.

Umsetzungskern: Stabile IDs und Beziehungen wie „liegt auf“, „grenzt an“ und „beeinflusst“ pflegen. Das kann bestehende Modellformate ergänzen; es muss sie nicht ersetzen.

18 Branching wie Git

Fassaden-, Tragwerks- und Investorenvarianten werden parallel entwickelt, verglichen und bei Bedarf zusammengeführt.

Umsetzungskern: Semantische Unterschiede und Abhängigkeiten auswerten. Konflikte zwischen Bauteilen und Fachmodellen benötigen eigene Merge-Regeln.

19 AI Change Impact Analysis

Vor dem Verschieben eines Kerns erscheinen Auswirkungen auf Statik, Brandschutz, TGA, Flächen, Kosten, Pläne und Details.

Umsetzungskern: Abhängigkeiten und betroffene Elemente ermitteln; geschätzte Auswirkungen klar von neu berechneten Ergebnissen unterscheiden.

20 Autonomous Documentation

Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details, Bemaßungen, Beschriftungen, Raumbücher, Listen, IFC und PDF werden vorbereitet.

Umsetzungskern: Ein Plansatz aus Modell, Bürovorlage und Projektvorgaben erzeugen. Abgabestand und Vollständigkeit fachlich prüfen.

Funktionen 21-25

21 Drawing QA Agent

Vor Abgabe erkennt die Software fehlende Maße, widersprüchliche Namen, unreferenzierte Schnitte, Textüberlagerungen und falsche Maßstäbe.

Umsetzungskern: Modellregeln und Prüfung der tatsächlich ausgegebenen Blätter kombinieren; Probleme mit Plan und Position verknüpfen.

22 AI Coordination Agent

Architektur, Tragwerk und TGA werden auf geometrische und funktionale Konflikte geprüft, etwa versperrte Wartungszugänge.

Umsetzungskern: Föderierte Fachmodelle, Zuständigkeiten, Toleranzen und Wartungsräume berücksichtigen; nachvollziehbare Koordinationsfälle erzeugen.

23 Natural-Language BIM Query

Fragen wie „Fenster auf der Südseite über 4 m²“ oder „Bauteile ohne IFC-Klassifikation“ werden zu strukturierten Abfragen.

Umsetzungskern: Filter, Einheiten und räumliche Orientierung ausdrücklich definieren. Treffer mit IDs, Eigenschaften und Modellrevision zurückgeben.

24 Spatial AI

Räumliche Nutzbarkeit wird beurteilt: Tür- und Möbelbewegungen, Bewegungsflächen, Wartbarkeit und Auffindbarkeit des Eingangs.

Umsetzungskern: Geometrische Prüfungen mit Nutzungsmodellen kombinieren. Gestalterische Einschätzungen bleiben begründete Vorschläge.

25 AI Design Critic

Optionale Kritiker prüfen Nachhaltigkeit, Kosten, Barrierefreiheit und räumliche Qualität aus unterschiedlichen Perspektiven.

Umsetzungskern: Kriterien, Gewichtungen und Konflikte offenlegen. Die architektonische Entscheidung bleibt beim Planer.

Funktionen 26-30

26 Multimodale Eingabe

Text, Sprache, Tablet-Skizzen, Referenzbilder und eingekreiste Modellbereiche werden gemeinsam verstanden.

Umsetzungskern: Eingaben eindeutig mit Auswahl, Kamera und Modellrevision verbinden. Mehrdeutige Änderungen vor Ausführung klären.

27 AI Rendering direkt im Modell

Visualisierungen verändern Atmosphäre, Licht, Wetter, Menschen und Vegetation, während Entwurfsgeometrie erhalten bleibt.

Umsetzungskern: Geometrie, Kamera und Materialien gezielt sperren. Strikte Geometrietreue durch geeignete Rendering-Pipeline und Vergleich prüfen.

28 Open-BIM und offene Schnittstellen

IFC, BCF, IDS, gITF, DWG/DXF, PDF, Punktwolken, Energieaustausch, API, SDK und Webhooks ermöglichen Zusammenarbeit.

Umsetzungskern: IFC-Profile und Versionen projektbezogen testen, einschließlich IFC 4.3. BCF unterstützt Issues, IDS Informationsanforderungen [S6-S8]. Python und C#/C++ nach Bedarf anbinden.

29 Cloud-native, Local-first möglich

Ein schneller lokaler CAD-Kernel arbeitet mit Cloud-Diensten für Projektgraph, Zusammenarbeit, AI, Simulation und Versionierung.

Umsetzungskern: Offline-Verhalten, Synchronisation, Konfliktlösung und Zugriffsrechte definieren; vertrauliche Projekte auch in passenden lokalen Betriebsformen ermöglichen.

30 Performance-Anforderungen

Zielbild: Start unter 5 s, UI-Reaktion unter 100 ms, frühe AI-Vorschau unter 2 s und sehr große föderierte Modelle.

Umsetzungskern: 10+ Mio. Elemente als ambitioniertes Lastszenario definieren. GPU-Rendering, Streaming, Multicore und inkrementelle Neuberechnung; Ziele auf Referenzhardware messen.

Funktionen 31-35

31 AI muss non-destructive sein

Jede Modelländerung folgt Vorschau, Änderungsvergleich und Annahme. Neue, gelöschte und geänderte Elemente werden sichtbar.

Umsetzungskern: Accept / Modify / Reject, isolierte Varianten, atomare Transaktionen und vollständige Rücknahme. Keine versteckten Schreibaktionen.

32 AI Confidence

Das System zeigt, welche Aussagen gesichert, unsicher oder mangels Daten nicht prüfbar sind.

Umsetzungskern: Keine erfundenen Prozentwerte. „99 %“ oder „72 %“ sind nur bei kalibrierter Messung sinnvoll; Datenlücken wie unbekannte Raumnutzung explizit anzeigen.

33 AI Provenance

Jede wesentliche Aussage enthält Quelle, Regelwerksstand, Modellrevision, Zeitpunkt, Annahmen und verwendetes AI-Modell.

Umsetzungskern: Reproduzierbare Prüfberichte und Audit Trail; veraltete Ergebnisse nach Modelländerungen kennzeichnen.

34 Mehrere spezialisierte Agents

Kosten-, Regelwerks-, Energie-, Tragwerks-, TGA-, Nachhaltigkeits-, Dokumentations-, Visualisierungs- und Beschaffungsagenten arbeiten zusammen.

Umsetzungskern: Ein Orchestrator verteilt Aufgaben und führt Ergebnisse zusammen. Erst bei nachgewiesenem Nutzen auf mehrere Agenten ausbauen; eindeutige Schreibzuständigkeiten.

35 Design Goal Memory

Die ursprüngliche Entwurfsabsicht bleibt erhalten: Geschosszahl, Innenhof, Holztragwerk, Tageslicht und Budget werden bei Änderungen berücksichtigt.

Umsetzungskern: Ziele versioniert mit Priorität, Herkunft und Freigabe speichern. Widersprüche melden und Zieländerungen bewusst beschließen.

Die Top-10 und der Einstieg

Priorität	Funktion
1	Natural Language → echtes BIM
2	Agentischer CAD-Assistent à la Astra
3	Generatives Gebäude- und Grundrissdesign
4	Permanente Building-Code-Prüfung
5	AI Change Impact Analysis
6	Building Knowledge Graph
7	Kosten + CO ₂ + Energie im Entwurf
8	Git-artige Modellversionierung
9	Autonomous Documentation und QA
10	Sketch / Image / Scan → BIM

Vision und Entwicklungsreihenfolge

Die Top-10 beschreiben den gewünschten Produktwert. Für einen ersten Prototyp würde ich die Reihenfolge ändern: zunächst Modellabfragen und QA, dann wenige reversible Änderungen und erst danach generative Entwürfe und umfassende Fachprüfungen.

Ein konkreter erster Anwendungsfall

„Finde alle Türen, deren lichte Durchgangsbreite unter dem im Projekt hinterlegten Zielwert liegt. Markiere sie, erkläre fehlende Daten und schlage passende Alternativen vor.“

Das bündelt semantische Abfragen, Projektwissen, Quellenbezug und einen prüfbaren Änderungsvorschlag. Es ist deutlich besser abgrenzbar als ein vollständig automatisch entworfenen Gebäude.

So kommt AI in die Software

Bausteine der empfohlenen Architektur

Baustein	Aufgabe
CAD-/BIM-Anbindung	Native API oder Plugin liest Modell, Auswahl und Eigenschaften; führt genehmigte Transaktionen aus.
Eigener AI-Service	Verwaltet Nutzerrechte, Aufgaben, Kontext, Tool-Aufrufe, Protokolle und Modelladapter.
Sprachmodell / Astra	Interpretiert Absichten, plant Schritte und erklärt Werkzeugergebnisse.
Projektwissen / RAG	Liefert passende, versionierte Dokumentpassagen und Quellen.
Fachengines	Berechnen Geometrie, Mengen, Kollisionen, Regeln, Kosten und Simulationen.
Prüfung und Freigabe	Validiert Änderung, zeigt Diff und ermöglicht vollständiges Undo.

Ein Beispiel vom Wunsch zur Änderung

1. Nutzer wählt Außenwände und formuliert ein Materialziel.
2. Der Service liest Bauteile, Aufbauten und Projektbedingungen.
3. Das Modell ruft Werkzeuge zur Suche und Bewertung auf.
4. Deine Software prüft Einheiten, Materialdaten und Modellrevision.
5. Die Änderung entsteht in einer isolierten Vorschau.
6. Der Nutzer sieht Bauteil-Diff und berechnete Auswirkungen.
7. Nach Annahme erfolgt eine atomare Änderung mit Audit Trail.

Was die Werkzeugschicht absichern muss

Stabile Bauteil-IDs, eindeutige Einheiten, Parametergrenzen, Rechte, erwartete Modellrevision, wiederholbare Aufrufe und Rollback. Ein korrektes JSON-Schema allein beweist keine technisch richtige Änderung.

Function Calling verbindet Modelle mit eigenen Funktionen [S2]. Native CAD-APIs sind für belastbare Schreibvorgänge vorzuziehen; Bildschirmsteuerung kann Lücken überbrücken, ist aber empfindlicher gegenüber UI-Änderungen.

Eigene AI oder bestehendes Modell?

Muss ich eine eigene AI haben?

Nein, du brauchst kein selbst trainiertes Grundmodell. Du brauchst eine eigene Anwendungsschicht, die ein vorhandenes Modell mit deinen CAD-Werkzeugen und Projektdaten verbindet. Dadurch wird das System fachlich nützlich.

Weg	Wann sinnvoll?	Meine Empfehlung
Modell über API	Schneller Einstieg, anspruchsvolle Sprache und multimodale Aufgaben.	Für den Prototyp bevorzugen; Qualität, Latenz, Kosten und Datenanforderungen messen.
Selbst betriebenes Modell mit offenen Gewichten	Offline-Betrieb oder Anforderungen, die externe Verarbeitung ausschließen.	Bei konkretem Bedarf vergleichen; Infrastruktur, Lizenz und Wartung berücksichtigen.
Fine-Tuning eines vorhandenen Modells	Wiederkehrende Fehler bei engen Aufgaben trotz guter Tools und Kontext.	Später gezielt prüfen; Modell- und Anbieterunterstützung voraussetzen.
Grundmodell von Grund auf trainieren	Eigener Forschungsschwerpunkt, große Daten- und Rechenressourcen.	Für den Einstieg in CAD-AI nicht empfehlen.

Wie ich Astra einsetzen würde

Als Kandidat für komplexe Aufgabenplanung und mehrstufige Analyse, nicht als Ersatz für Geometriekernel oder Fachsimulation. Einfache Klassifikation und Abfragen können kleinere Modelle übernehmen, sofern deine Tests deren Qualität bestätigen [S1].

Du besitzt das Produkt und seine Werkzeuge; die Modellgewichte können beim Anbieter liegen. Ein selbst betriebenes Modell gibt dir Betriebssteuerung, verursacht aber zusätzliche Infrastruktur- und Evaluationsarbeit.

Anbieter austauschbar halten

Ein gemeinsamer interner Werkzeugvertrag reduziert Abhängigkeit. Wähle das Modell anhand deiner CAD-Testfälle und der verfügbaren API-Funktionen, nicht allein anhand allgemeiner Benchmarks.

Wissen anbinden, gezielt trainieren

Vier unterschiedliche Dinge

Methode	Was wird verändert?	Wofür?
Prompting	Instruktionen und Beispiele im aktuellen Aufruf.	Begriffe, Ablauf, Ausgabe und Rückfragen.
RAG / Wissenssuche	Passende Dokumentstellen werden als Kontext abgerufen.	Projektvorgaben, Handbücher und versionierte Fachquellen [S3].
Tool-Anbindung	Das Modell darf definierte Softwarefunktionen aufrufen.	Aktuelle BIM-Daten lesen und kontrollierte Aktionen auslösen.
Fine-Tuning	Gewichte eines unterstützten Basismodells werden angepasst.	Eng begrenzte wiederkehrende Verhaltens- oder Klassifikationsaufgaben.

Projektwissen sauber aufbauen

Dokumente strukturieren, Text und Tabellen erfassen und mit Quelle, Datum, Region, Nutzung und Version versehen. Die Suche muss diese Metadaten berücksichtigen. CAD-Geometrie über strukturierte Abfragen bereitstellen; nicht nur lange Modelltexte in eine Wissensdatenbank laden.

Wenn gezieltes Training später nötig wird

1. Einen messbaren Fehler festlegen, etwa falsche Bauteilklassifikation.
2. Fachlich geprüfte Eingaben, Soll-Ausgaben und Tool-Sequenzen sammeln.
3. Trainings- und Testdaten nach Projekten trennen, um Datenleakage zu vermeiden.
4. Basismodell mit Prompting und RAG als Vergleich messen.
5. Ein unterstütztes Modell trainieren und auf ungesehenen Projekten testen.
6. Nur bei messbarer Verbesserung ausrollen und Rückfalloption behalten.

Aktueller Anbieterhinweis

OpenAI dokumentiert am 04.10.2026 den Rückbau der Fine-Tuning-Plattform; neue Nutzer erhalten dort keinen Zugang [S4]. Fine-Tuning bleibt ein technischer Ansatz bei passenden Anbietern oder selbst betriebenen Modellen, sollte aber keine Voraussetzung deiner Architektur sein.

Das Hochladen von Dokumenten für RAG ist kein Training der Modellgewichte. Auch Fine-Tuning macht wechselnde Vorschriften nicht automatisch aktuell.

Vom Prototyp zum Produkt

Ein realistischer Ausbau in vier Stufen

Stufe	Lieferumfang	Abnahmekriterium
1 · Lesen	Eine CAD-Software anbinden; Räume, Türen und Eigenschaften abfragen.	Ergebnisse stimmen mit den Referenzmodellen überein.
2 · Prüfen	Projektwissen, Quellen, QA und wenige deterministische Prüfungen.	Fehlende Daten werden erkannt; Fundstellen sind nachvollziehbar.
3 · Ändern	Wenige Schreibbefehle mit Vorschau, Diff und Undo.	Keine Änderungen außerhalb des Umfangs; Rollback stellt den Zustand wieder her.
4 · Entwerfen	Varianten, Kosten-/Umweltanalysen, Grundrissgenerator, weitere Fachagenten.	Varianten erfüllen definierte Constraints; Kennzahlen sind vergleichbar.

Qualität vor Umfang

Als Startvorschlag: 50-100 fachlich geprüfte Testfälle aus mehreren Projekten. Dazu unvollständige Modelle, falsche Einheiten, mehrdeutige Wünsche, widersprüchliche Quellen und Änderungen während eines Agentenlaufs. Diese Zahl ist ein Pilotumfang, kein statistischer Qualitätsnachweis.

Messen: Abfragegenauigkeit, falsche Warnungen, übersehene Probleme, Quellenrichtigkeit, geometrische Gültigkeit, Rollback-Erfolg, Laufzeit und Kosten je erfolgreicher Aufgabe. Bei Modellwechsel dieselben Fälle erneut prüfen [S5].

Betrieb und Projektdaten

Zugriff projektbezogen begrenzen, Schlüssel im Backend halten und vertrauliche Inhalte nur in geeignete Dienste geben. Dokumentinhalte sind Daten und dürfen keine Werkzeugrechte ändern. Für Normtexte Nutzungsrechte prüfen; für den Betrieb Datenhaltung, Aufbewahrung und Löschung festlegen.

Was du tatsächlich aufbauen musst

CAD-/BIM-Integration, Backend und Werkzeugvertrag, Fachregeln und Datenmodell, einfache UI für Vorschau und Freigabe sowie ein gemeinsames Testset mit Architekten. Beginne als Plugin oder angebundener Service; ein eigener CAD-Kernel erhöht den Entwicklungsumfang erheblich.

Quellen und Einordnung

Quellen und Aktualität

Primärquellen, geprüft am 04.10.2026. Die 35 Produktanforderungen stammen aus der bereitgestellten Unterhaltung. Die Architektur, Priorisierung und Umsetzungsschritte sind eigene Empfehlungen; daraus folgt keine zugesicherte Produktfähigkeit.

[S1] OpenAI: GPT-6 Astra Model

<https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6-astra>

[S2] OpenAI: Function calling

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling>

[S3] OpenAI: File search

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/tools-file-search>

[S4] OpenAI: Model optimization; aktueller Fine-Tuning-Hinweis

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/model-optimization>

[S5] OpenAI: Working with evals (Legacy-Dokumentation)

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/evals>

[S6] buildingSMART: IFC 4.3.2.0 - Introduction

https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4_3/HTML/content/introduction.htm

[S7] buildingSMART: Information Delivery Specification

<https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-delivery-specification-ids/>

[S8] buildingSMART: BIM Collaboration Format

<https://technical.buildingsmart.org/standards/bcf/>

Begriffe

BIM: semantisches Gebäudemodell. **CAD-Kernel:** Geometrie- und Modellierungseingabe. **RAG:** passende Wissensquellen für eine Antwort abrufen. **Agent:** ein System, das Aufgaben über mehrere Werkzeugschritte bearbeitet. **Fine-Tuning:** Anpassung eines vorhandenen Modells. **Diff:** sichtbarer Änderungsvergleich. **Pareto:** Varianten, bei denen ein Ziel nicht ohne Nachteile bei anderen Zielen verbessert werden kann.

Technische und fachliche Grenzen

IDS prüft spezifizierte Informationsanforderungen und ersetzt keine vollständige baurechtliche Prüfung. BIM-Interoperabilität muss mit den konkreten Austauschprofilen getestet werden. Prozentuale Verbesserungen aus Beispielen brauchen eine definierte Baseline und Messmethode.